

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности

Горошков Вячеслав Александрович

gorosvia@ya.ru

twitch.tv/seclabs

Санкт-Петербург, 2023

Оглавление

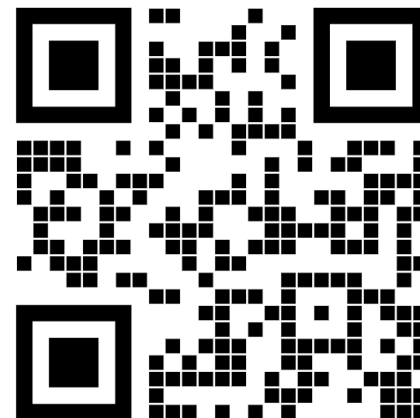
- [Вступительная часть](#)
- [1:](#) Последовательные интерфейсы передачи данных
- 2: Рефлектометр: исследование характеристик длинных линий

Презентация и литература:

- Яндекс.Диск [j.mp/itschem]

Журнал с результатами защит:

- Google Docs [t.ly/Cvvk-]



Структура практического курса

2-4 лабораторных работы

- Практическая часть: измерения на лабораторных установках
- Защита: отчет + устные ответы на вопросы
- Электронная копия отчета с подписями обязательна

Руководство по оборудованию: Осциллограф (АКИП 4115/4А)

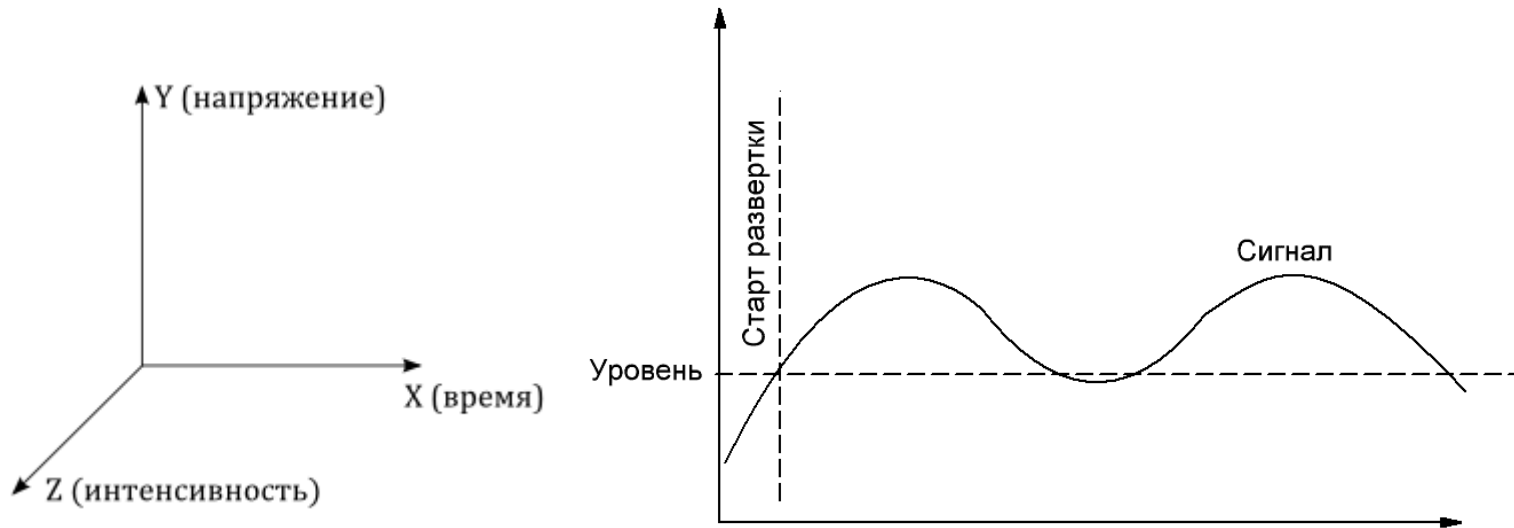


Рис. 6 Отображение сигнала на экране осциллографа

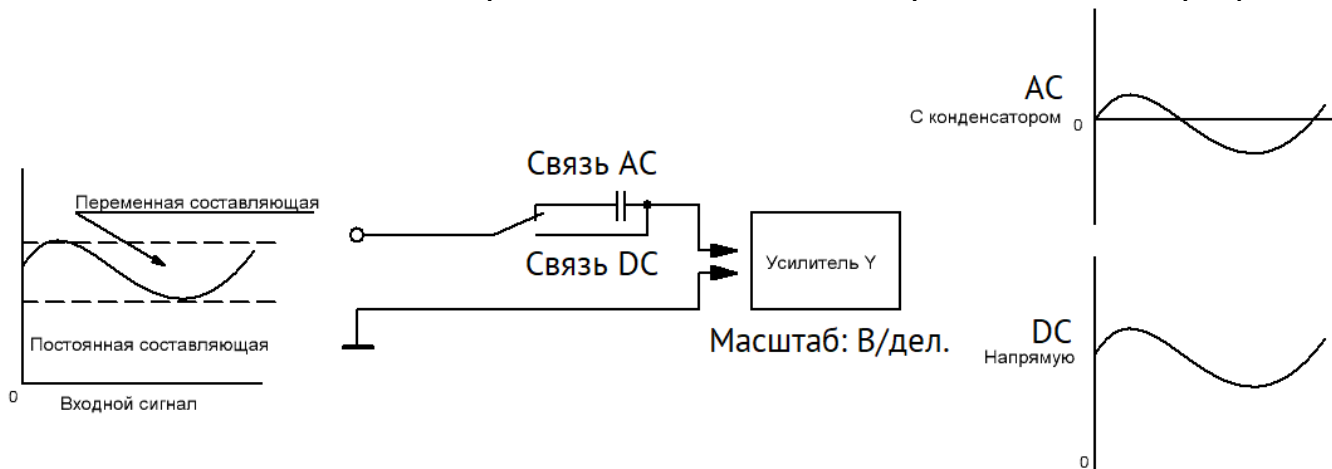


Рис. 7 Режимы работы входных цепей

Осциллограф:

Измерения параметров сигнала

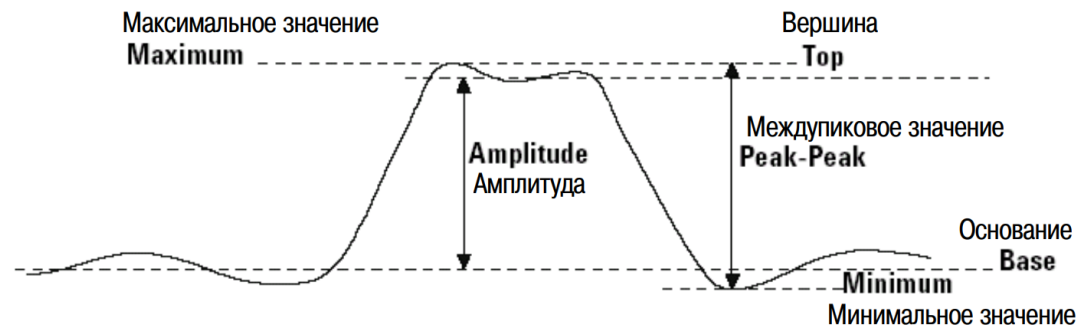


Рис. 8 Измерение параметров цифрового сигнала

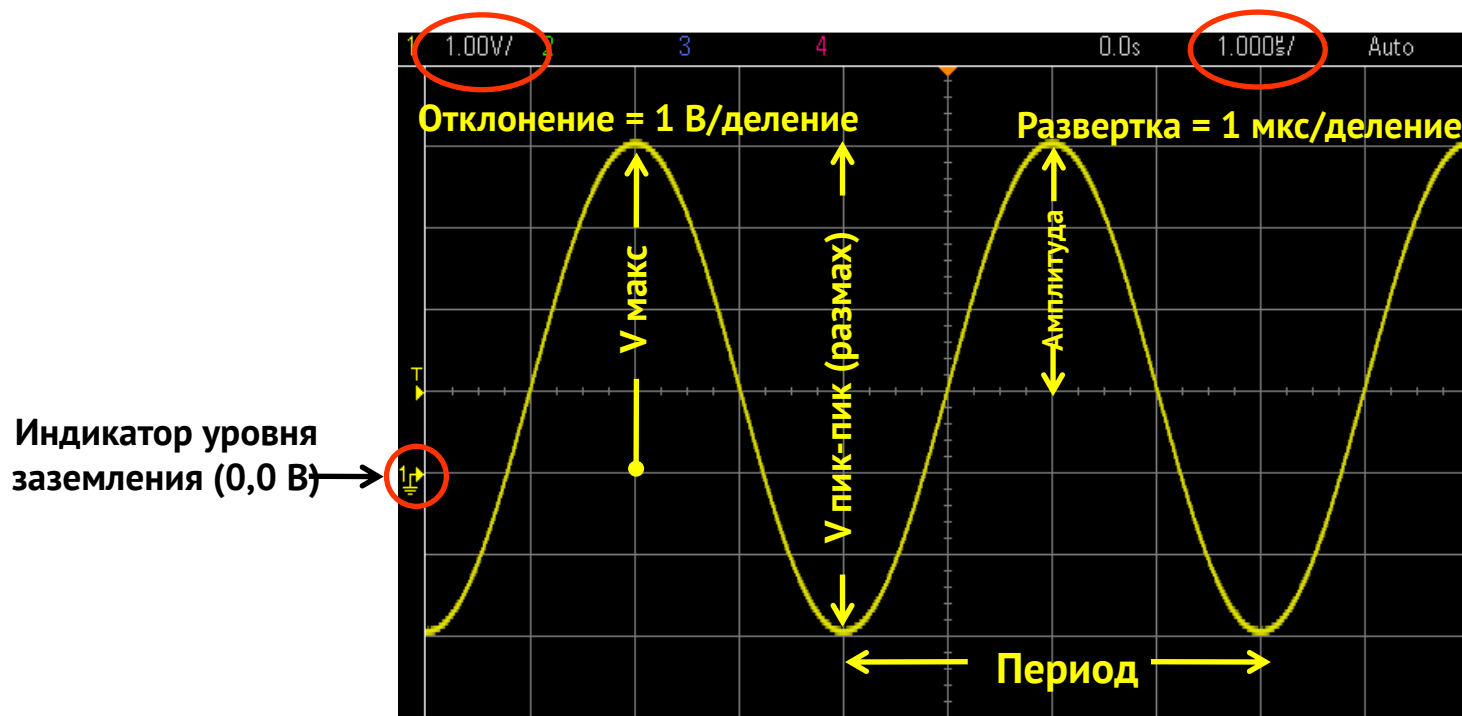


Рис. 9 Координатная сетка и масштаб

Осциллограф: Функция синхронизации



Запуск = передний фронт при 0,0 В

Рис. 10 Установка уровня синхронизации

Запуск по...

- _/_ - фронту
- _/_ - спаду
- _/_ - длине импульса +
- _/_ - длине импульса -
- _/_ - видеостроке

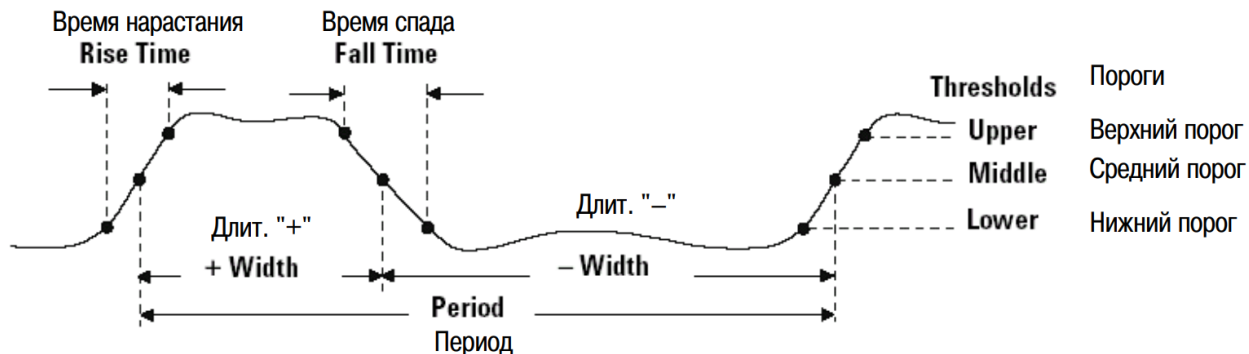


Рис. 11 Режимы и события синхронизации

Осциллограф: Интерфейс и органы управления (АКИП 4115/4А)

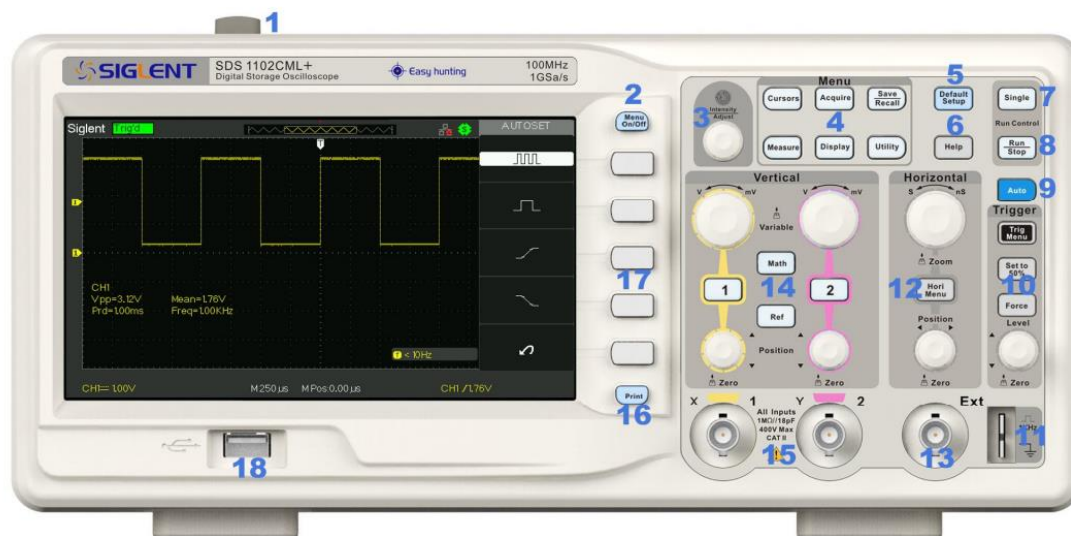
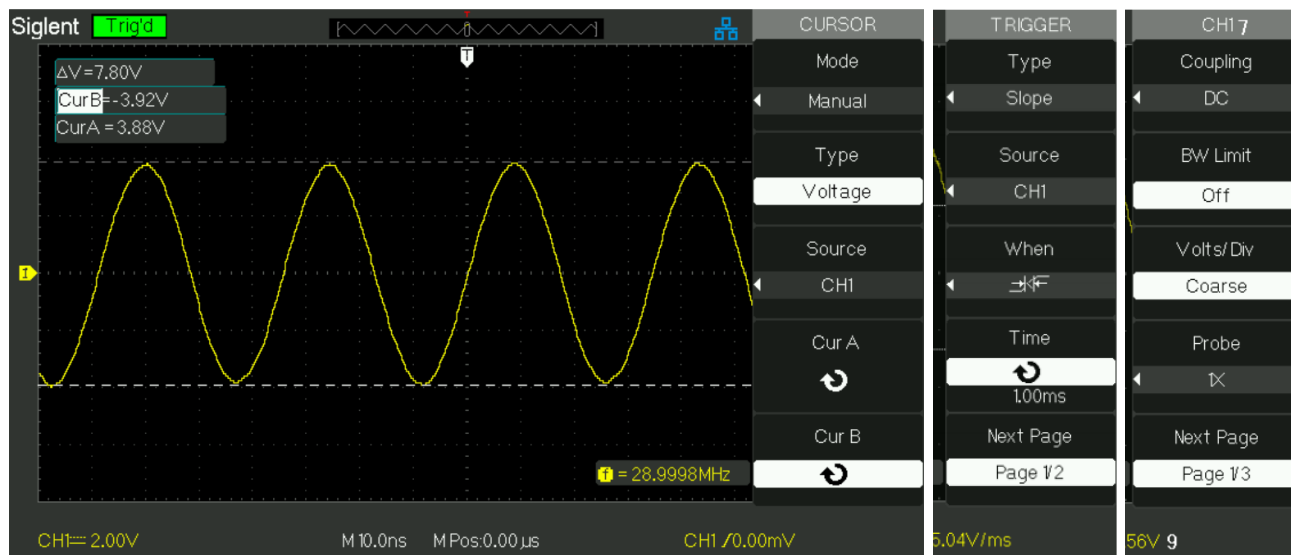


Рис. 13 Интерфейс осциллографа АКИП 4115/4А

Последовательные интерфейсы передачи данных

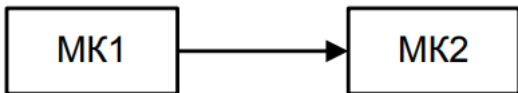
Лабораторная работа №1

Исследование физического уровня представления сигнала

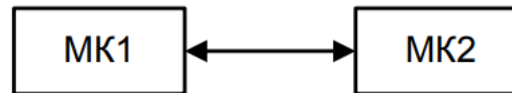
Режимы обмена информацией

- Структура интерфейсов с различными режимами обмена информацией

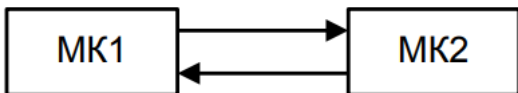
а) Симплексный режим



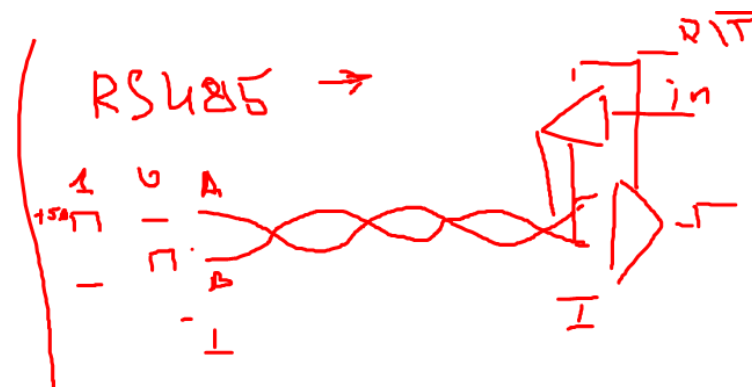
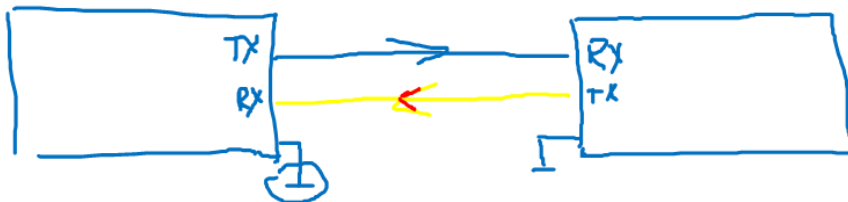
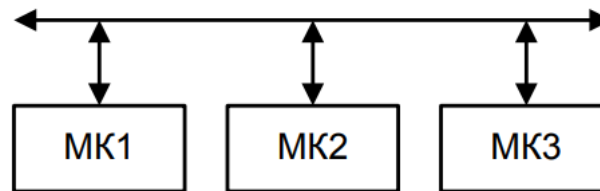
б) Полудуплексный режим



в) Дуплексный режим



г) Мультиплексный режим



Формат кадра

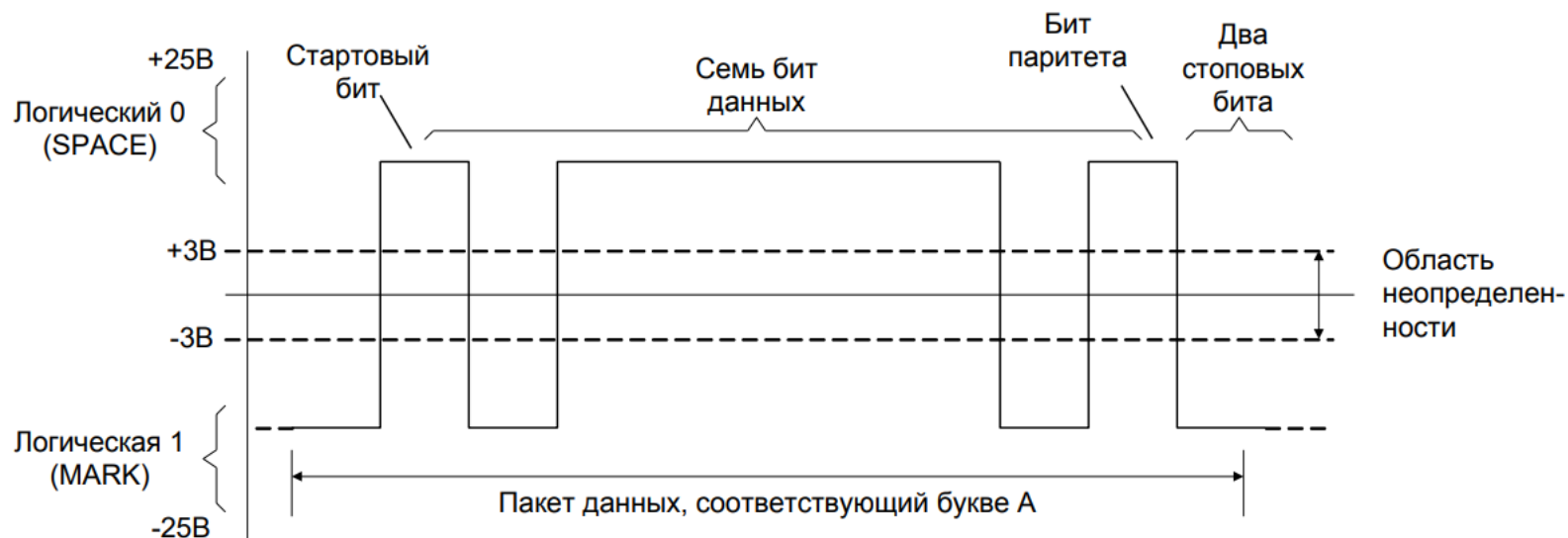
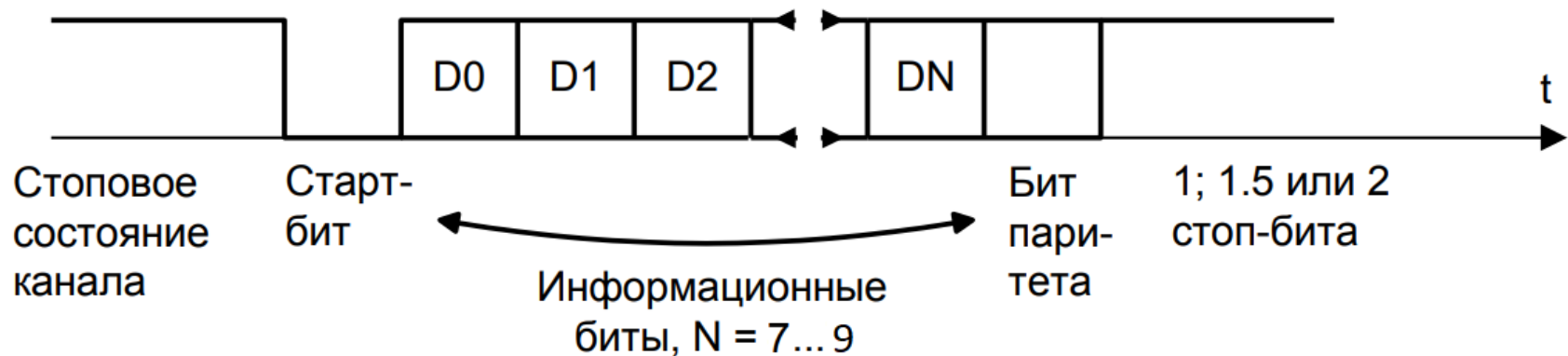
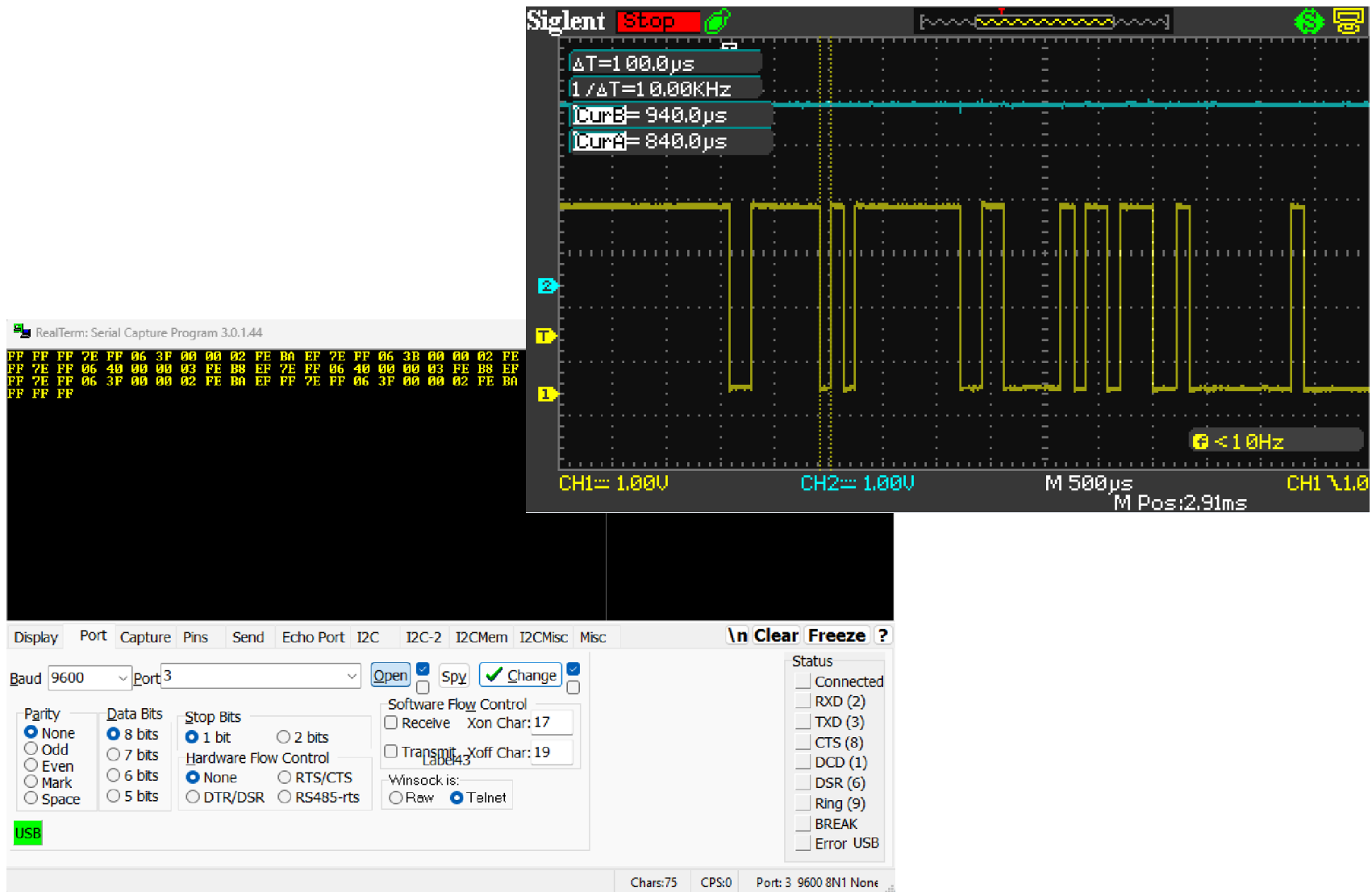
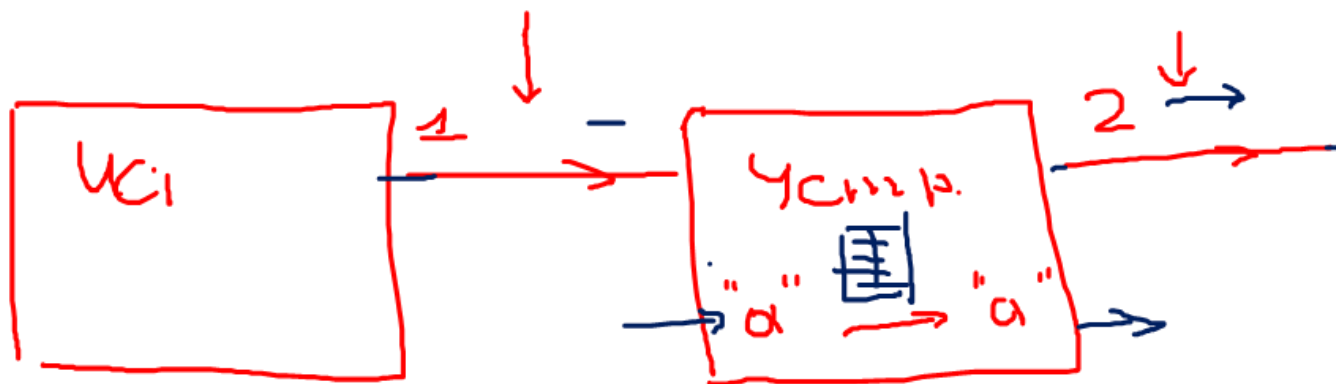


Рис. 11. Вид кода буквы А на линиях связи TxD или RxD интерфейса RS-232.

Структура лабораторной установки

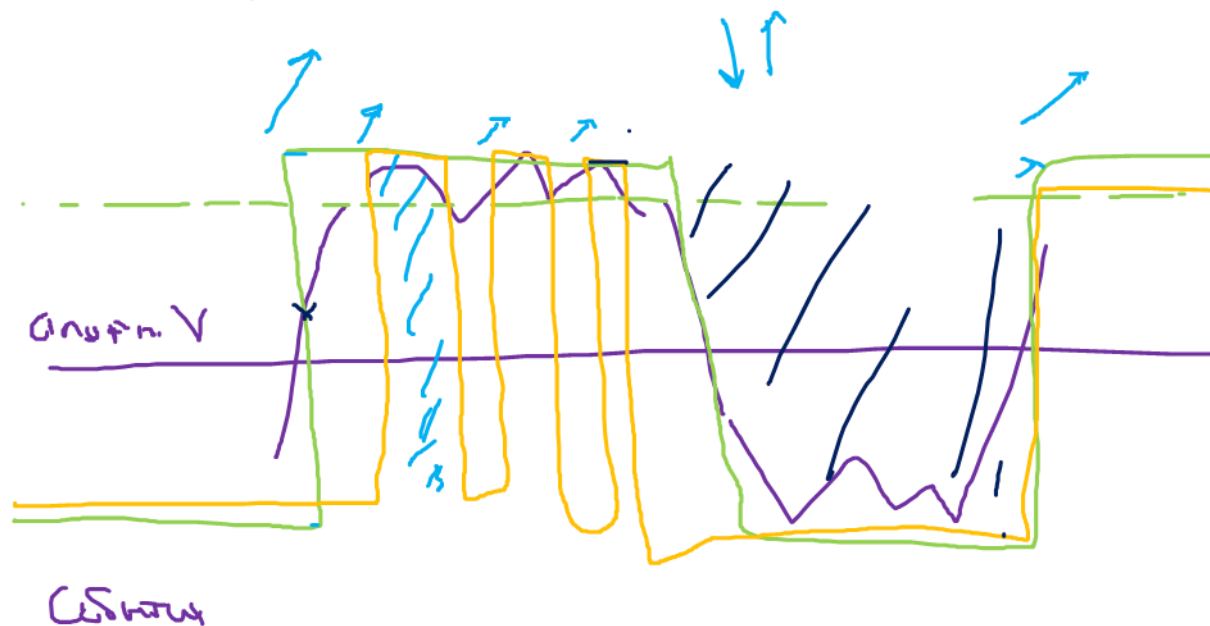
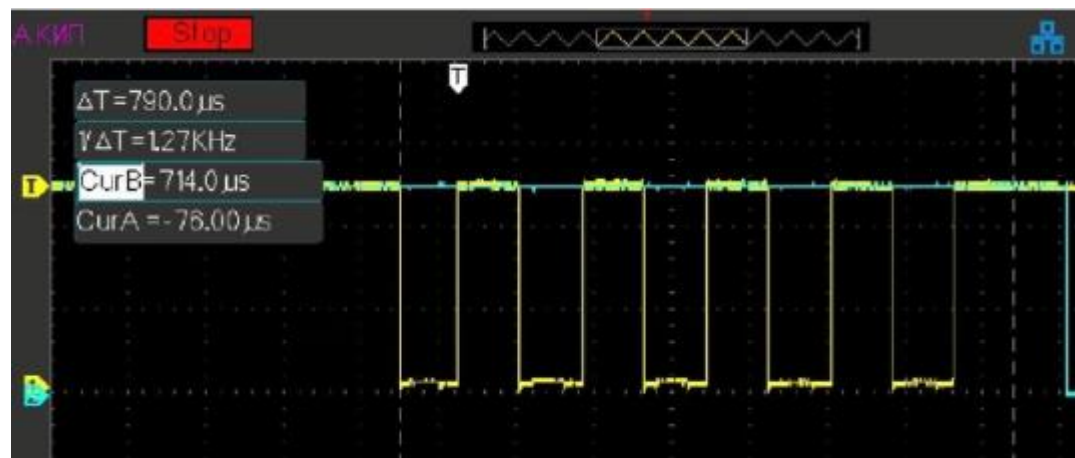


Параметры исследуемого интерфейса



- Длительность передачи наиболее короткого бита
- Скорость передачи данных
- Количество бит в одной посылке данных
- Параметры проверки четности
- Порядок бит (MSB/LSB)
- Способ извлечения и декодирования данных (поиск таблицы декодирования)

Захват сигнала в ходе измерений



Протокол измерений

- Провести исследование обмена данными в интерфейсе, настроить корректное отображение
- Зафиксировать набор осциллограмм, содержащих сигнал на входе и выходе устройства (набор из ~25 последовательных сообщений)
- Определить способ декодирования данных и выбрать таблицу декодирования
- На основе выборки с неизвестными входными данными провести декодирование входного текста

Табл. 1 Протокол измерений

Номер измерения	Данные (измерения)	Бит четности	Символ (+двоичный код)
1	100111011	1	???
2			...

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки
- Осциллограммы проведенных измерений
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

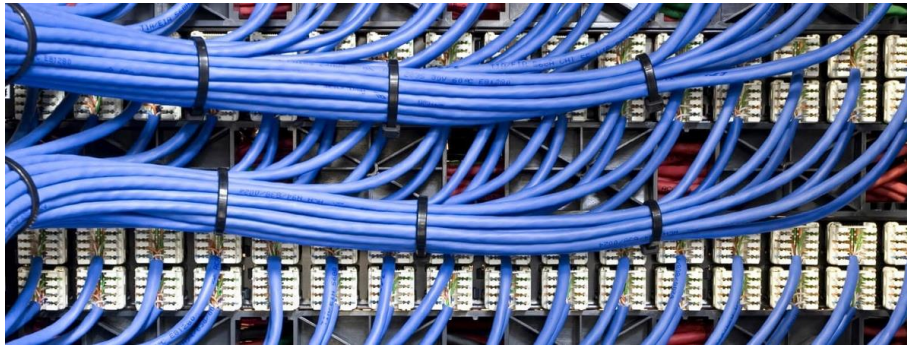
Рефлектометр: исследование характеристик длинных линий

Лабораторная работа №2

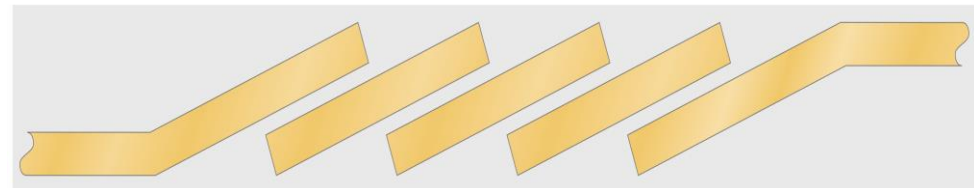
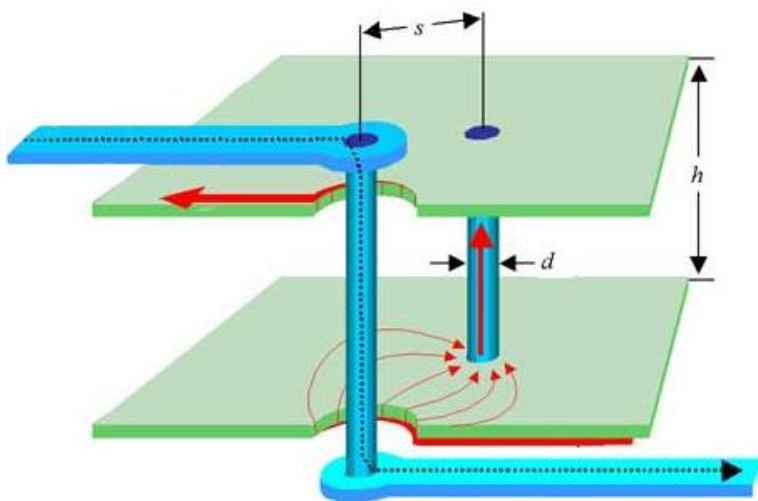
Исследование физического уровня представления сигнала

Область применения теории длинных линий

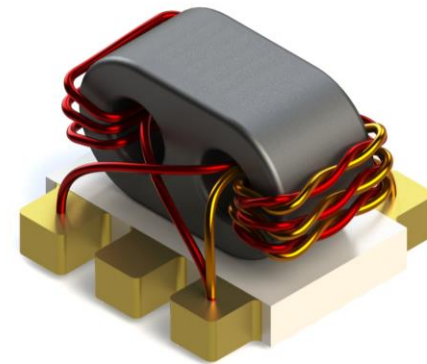
– Системы проводной связи



– Проводники печатных плат, высокочастотные фильтры



и устройства:



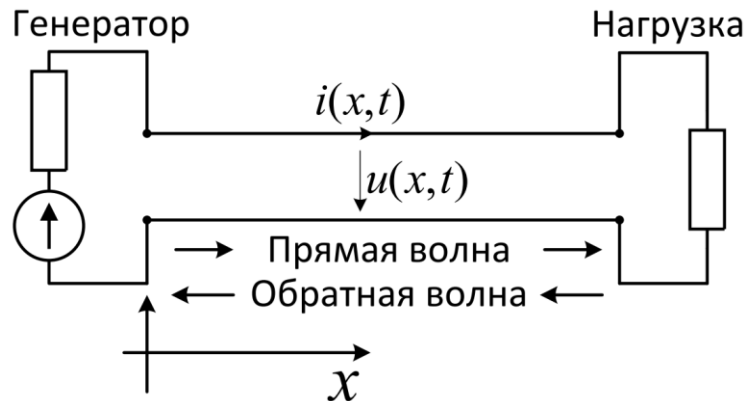
Основы теории длинных линий

Длинные линии предназначены для транспортировки сигналов от источника к удаленным нагрузкам.

Линия может считаться электрически длинной при соблюдении следующих условий:

- Минимальная протяженность линии в продольном направлении сравнима с длиной волны λ , может значительно её превосходить
- Расстояние между проводниками в поперечном сечении линии существенно меньше λ

Линия может считаться однородной, если характеристики среды распространения волн и структура линии в поперечном сечении не меняются в продольном ее направлении.



Построение математической модели длинной линии

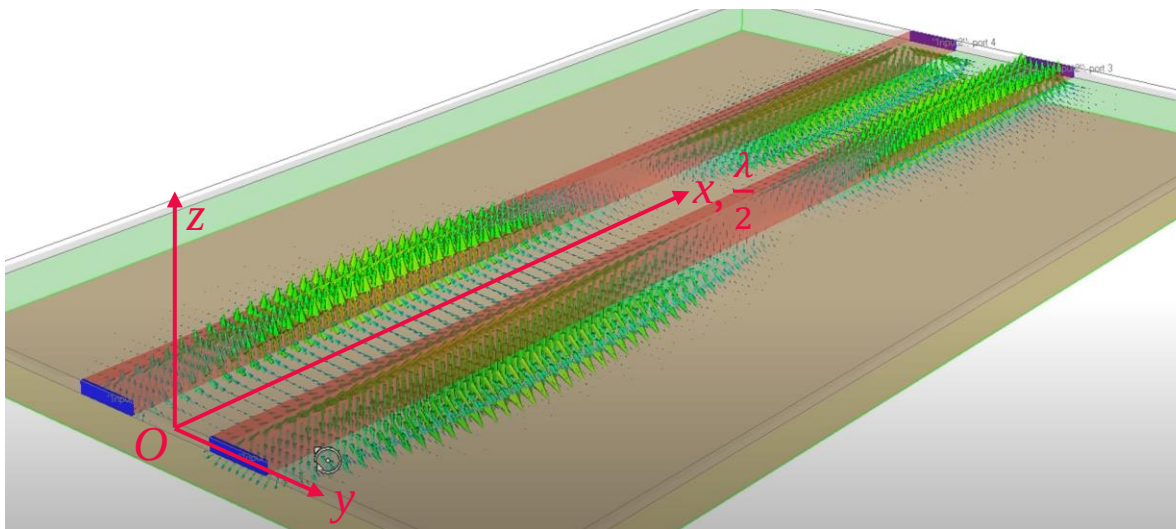


Рисунок 1. Распределение напряженности электрического поля в модели длинной линии

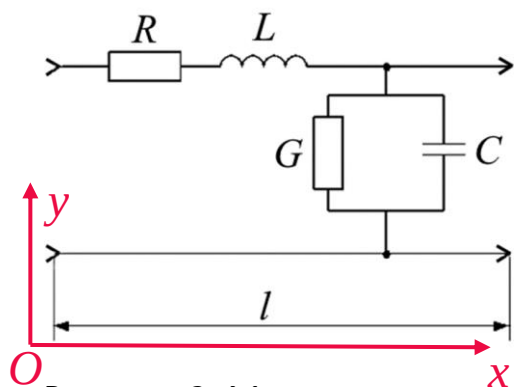


Рисунок 2. Модель участка линии на основе сосредоточенных элементов

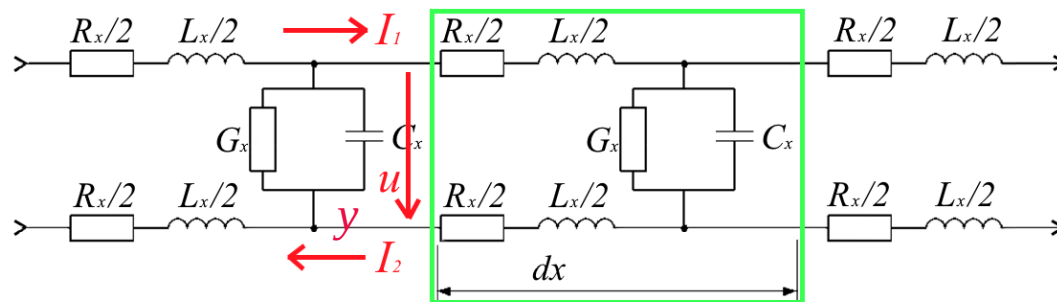
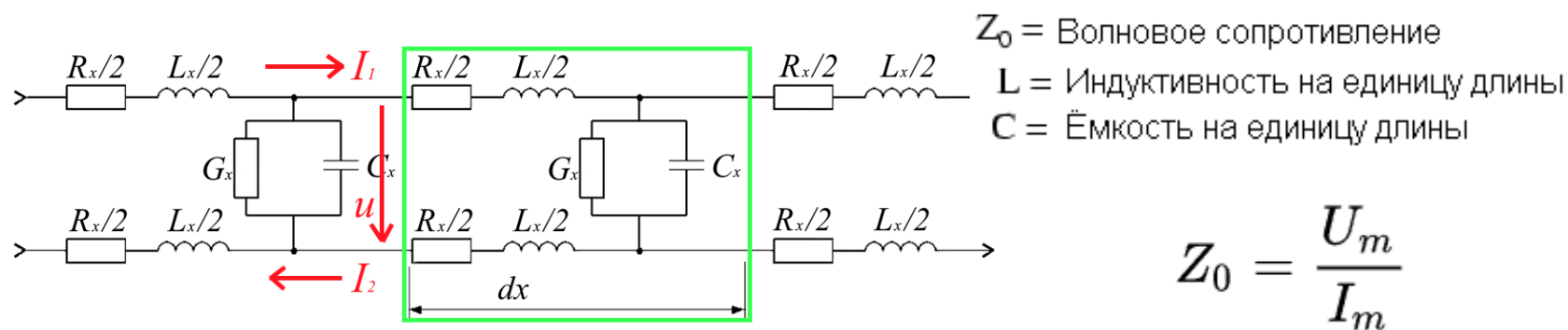


Рисунок 3. Модель участка линии на основе распределенных элементов

Исследование длинных линий методом импульсной рефлектометрии

Волновое сопротивление и коэффициент укорочения определяются конструктивом линии и параметрами среды, являются взаимно независимыми величинами.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

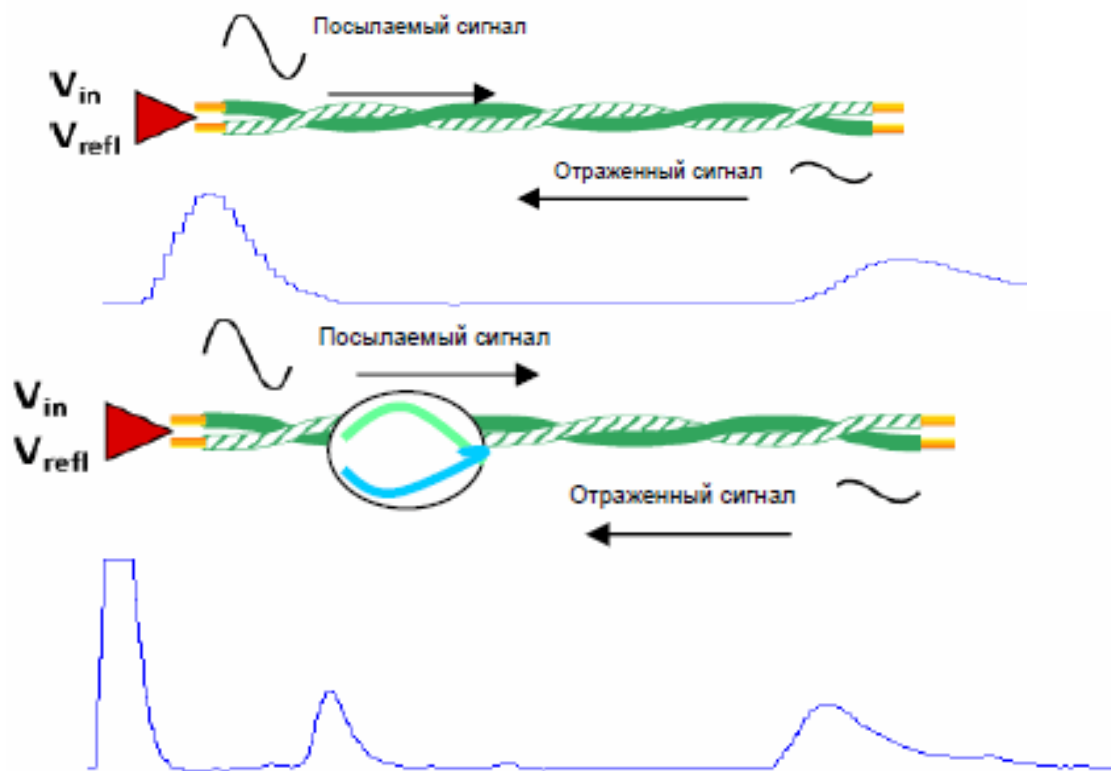


Диэлектрическая среда замедляет распространение электромагнитной волны по сравнению со скоростью света в вакууме. Коэффициент укорочения определяет, во сколько раз скорость света быстрее.

$$K_{\text{укор}} = \frac{c}{2 \cdot (v/2)}$$

Исследование длинных линий методом импульсной рефлектометрии

Рефлектометр работает по принципу радиолокатора. Посланный в кабель импульс короткой длительности отражается от каждой неоднородности волнового сопротивления (импеданса) линии и возвращается на вход рефлектометра. Зная время до прихода отражения и скорость распространения сигнала в кабеле можно определять расстояние до источника отражения.



Исследование длинных линий методом импульсной рефлектометрии

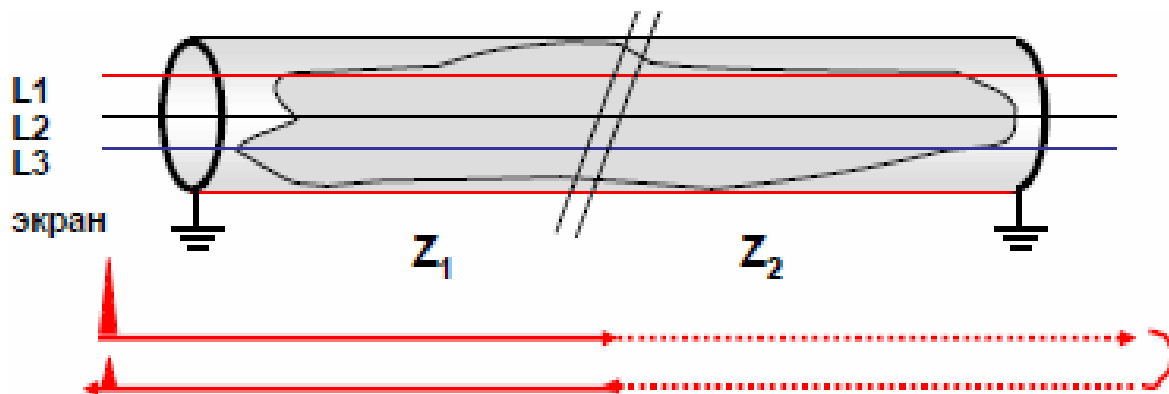
Характер и амплитуда отражения определяются соотношением волновых сопротивлений на стыке разнородных участков линии, и может быть описан с помощью коэффициента отражения r :

$$r = \frac{U_R}{U_S}, \text{ где } U_S - \text{зондирующий сигнал, } U_R - \text{отраженный}$$

Значение коэффициента отражения может быть вычислено из значений волнового сопротивления участков линии:

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \text{ где } Z_1, Z_2 \text{ соответствуют первому и второму участку}$$

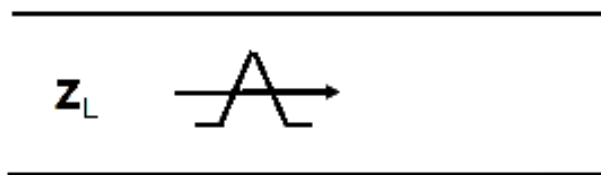
по направлению распространения сигнала.



Исследование длинных линий методом импульсной рефлектометрии

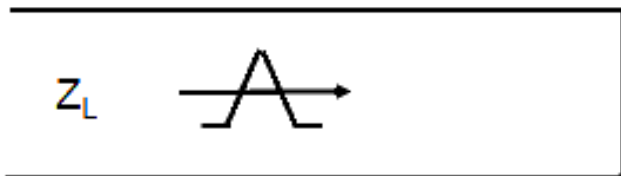
Частные случаи:

- обрыв линии:

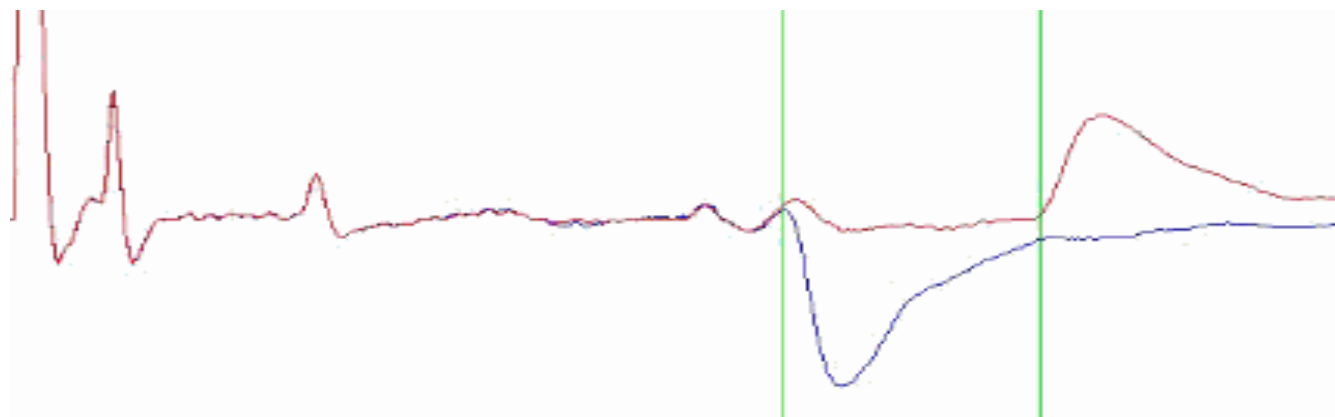


$$Z_x = \infty \quad r = \frac{Z_x - Z_L}{Z_x + Z_L} = \frac{\infty - Z_L}{\infty + Z_L} = \frac{\infty}{\infty} = 1$$

- короткое замыкание:



$$Z_x = 0 \quad r = \frac{Z_x - Z_L}{Z_x + Z_L} = \frac{0 - Z_L}{0 + Z_L} = \frac{-Z_L}{Z_L} = -1$$



Лабораторное оборудование

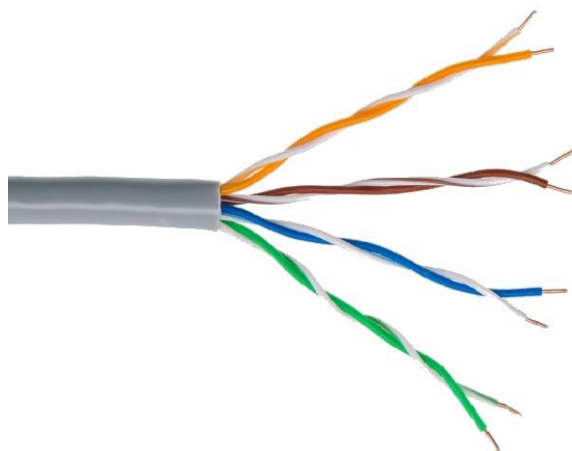
– Импульсный рефлектометр РИ-307USB

[Рефлектометр USB РИ 307 \(ersted.ru\)](http://ersted.ru)

– Макет длинной линии

4 независимых пары проводников

Волновое сопротивление 100 Ом.



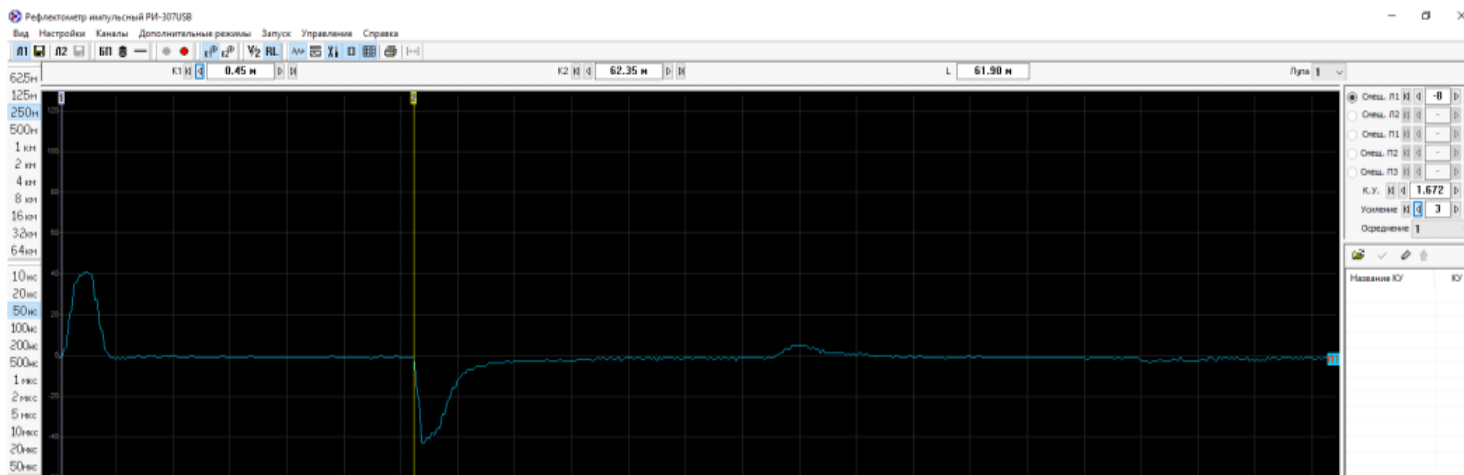
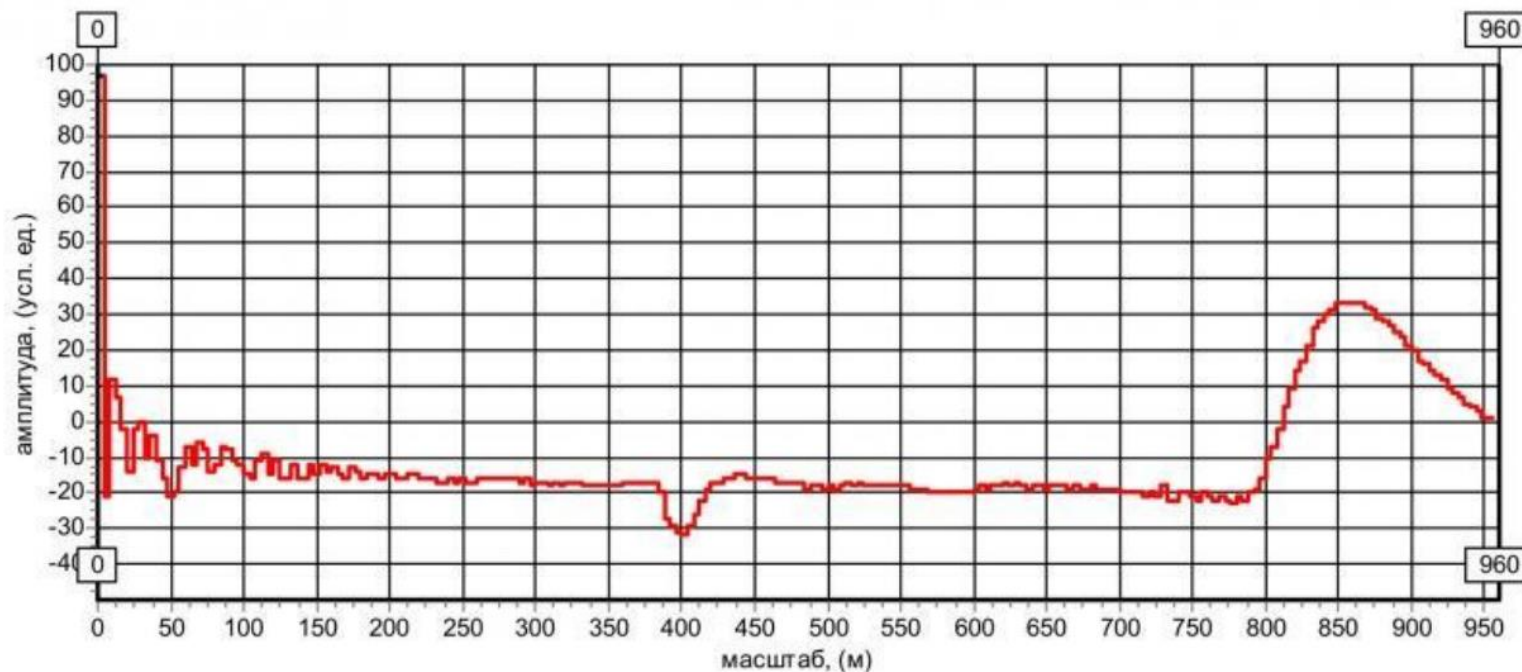
L1

L2

L3

L4

Рефлектограмма



Лабораторное оборудование

- Параметр "Согласование" задает выходное сопротивление прибора в диапазоне от 25 Ом до 600 Ом.

Для согласования выходного сопротивления прибора РИ-307USBm с волновым сопротивлением кабельной линии необходимо:

- установить поддиапазон измерений, не менее чем в два раза перекрывающий длину измеряемой линии
- поворачивать ручку СОГЛ, чтобы добиться согласования выходного сопротивления прибора с волновым сопротивлением кабельной линии, критерием наилучшего согласования служит минимальная амплитуда кратных переотражённых сигналов

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки
- Протокол измерений: Таблица с типом обнаруженного дефекта и расстоянием до него
- Результаты измерений: скриншоты рефлектограмм с установленными отметками на неоднородностях волнового сопротивления
- Обоснование возможного характера дефекта
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей (скобки [] удалить):
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Раздел ОТ и ТБ

Материалы к вводному инструктажу для работы в лаборатории

Нормативные документы по ОТ

- Правила устройства электроустановок. Издание 7. Нормативные требования к построению и обслуживанию электрических сетей и электроустановок (можно использовать в качестве справочной информации)
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) (приказ от 15 декабря 2020 года N 903н) (классы оборудования, группы электробезопасности персонала и инструкции по охране труда)
- Инструкции по охране труда:
 - ТОИ Р-45-068-97 - Типовая инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками

Электротехнический персонал производит монтаж, обслуживание и ремонт электрических сетей и оборудования.

К неэлектротехническому персоналу относится персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Нормативные документы по ОТ

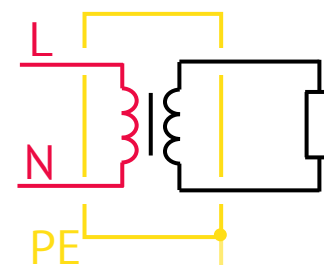
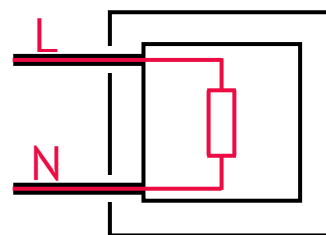
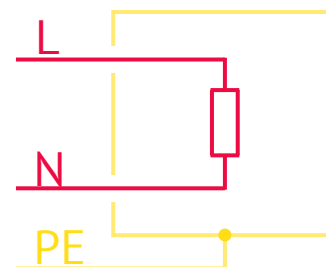
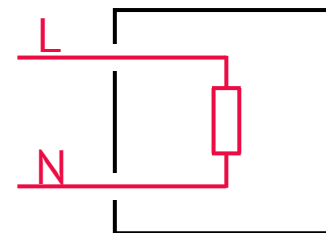
- Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале.
- Группы II-V присваиваются электротехническому персоналу после проверки знаний, практических навыков и опыта работ, соответствующих требованиям к данной группе.

К работам с электроустановками до 1000 В (установочных; осветительных; нагревательных и других приборов; электрических машин, стационарных и переносных), допускаются лица, имеющие I группу по эксплуатации электроустановок, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда и безопасности

Классы безопасности электрического оборудования

Разделение на оборудования классы выполняется в зависимости от их уровня безопасности:

- **Класс 0.** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части не подключены к цепям заземления.
- **Класс 1** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части **подключены** к цепям заземления. В класс входит лабораторное оборудование, компьютеры, крупная бытовая техника. При отсутствии заземления приравниваются к нулевому классу.
- **Класс 2.** Не содержит заземляющих элементов. Применяется двойное изолирование всех деталей, с которыми возможен контакт.
- **Класс 3.** Оборудование подключено через разделительный трансформатор, питается напряжением, не превышающем 42 В, и не нуждается в заземлении.



Требования к проведению работ

Табл.1 Правила применения различных типов электроинструмента и оборудования в помещениях без повышенной опасности

Место проведения работ	Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током	Условия применения электрозащитных средств
1	2	3
Помещения без повышенной опасности	0	С применением хотя бы одного электрозащитного средства
	I	При системе TN-S — без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN-C — с применением хотя бы одного электрозащитного средства
	II	Без применения электрозащитных средств
	III	Без применения электрозащитных средств

(Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, таблица №7 раздела XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами))

Неполадки и неисправности

- Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта.
- При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.
- Если во время работы работающий почувствовал хотя бы слабое действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить руководителю подразделения.
- В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу и сообщить руководителю подразделения.

Неполадки и неисправности

- Перед началом работ следует проверить соответствие класса безопасности инструмента характеру выполняемой работы, убедиться внешним осмотром в исправности кабеля и вилки, целости изоляционных деталей корпуса.
- Для установок I класса проверить исправность цепи заземления (корпус машины — заземляющий контакт штепсельной вилки).
- Не допускается использовать в работе установки, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).
- Для переносных установок **не допускается/запрещено:**
 - непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.
 - натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение с предметами, которые могут повредить изоляцию.
 - разбирать установки или производить ремонт;
 - держаться за провод или подключать/отключать установки влажными руками

Порядок работы в лаборатории

- К работе в лаборатории под руководством преподавателя допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- При работе в лаборатории возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;
 - травмирование рук при использовании неисправного инструмента;
 - воздействие высокой температуры при пайке электронных компонентов и проводов;
- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда

Требования безопасности во время работы

- Запрещается подавать на лабораторные макеты напряжение выше 42 В (для переменного и постоянного напряжения).
- Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отключенном напряжении. Блок питания подключать в последнюю очередь.
- Собранную электрическую схему включать под напряжение только после ее проверки ее преподавателем.
- При работе с электрическими установками следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались открытых контактов и оголенных проводов.
- Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.
- Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

Спасибо за внимание!